

粮食工程技术与管理专业教学标准（高等职业教育专科）

1 概述

为适应科技发展、技术进步对行业生产、建设、管理、服务等领域带来的新变化，顺应粮食行业数字化、网络化、智能化发展新趋势，对接新产业、新业态、新模式下粮油饲料生产操作、生产质量检验与品质管理、班组管理等岗位（群）的新要求，不断满足粮食行业高质量发展对高素质技能人才的需求，推动职业教育专业升级和数字化改造，提高人才培养质量，遵循推进现代职业教育高质量发展的总体要求，参照国家相关标准编制要求，制订本标准。

专业教学直接决定高素质技能人才培养的质量，专业教学标准是开展专业教学的基本依据。本标准是全国高等职业教育专科粮食工程技术与管理专业教学的基本标准，学校应结合区域/行业实际和自身办学定位，依据本标准制订本校粮食工程技术与管理专业人才培养方案，鼓励高于本标准办出特色。

2 专业名称（专业代码）

粮食工程技术与管理（490301）

3 入学基本要求

中等职业学校毕业、普通高级中学毕业或具备同等学力

4 基本修业年限

三年

5 职业面向

所属专业大类（代码）	食品药品与粮食大类（49）
所属专业类（代码）	粮食类（4903）
对应行业（代码）	农副食品加工业（13）、专业技术服务业（74）
主要职业类别（代码）	制米工（6-01-01-01）、制粉工（6-01-01-02）、制油工（6-01-01-03）、饲料加工工（6-01-02-00）、农产品食品检验员（4-08-05-01）
主要岗位（群）或技术领域	粮油饲料生产操作、粮油饲料生产质量检验与品质管理、班组管理……
职业类证书	食品检验管理、粮农食品安全评价……

6 培养目标

本专业培养能够践行社会主义核心价值观，传承技能文明，德智体美劳全面发展，具有一定的科学文化水平，良好的人文素养、科学素养、数字素养、职业道德、创新意识，爱岗敬业的职业精神和精益求精的工匠精神，较强的就业创业能力和可持续发展的能力，掌握本专业知识和技术技能，具备职业综合素质和行动能力，面向农副食品加工行业的制米工、制粉工、制油工、饲料加工工和农产品食品检验员等职业，能够从事大米生产操作、面粉生产操作、油脂生产操作、饲料生产操作、粮油饲料生产检验、粮食加工生产管理和生产质量管理等工作的高技能人才。

7 培养规格

本专业学生应在系统学习本专业知识和完成有关实习实训基础上，全面提升知识、能力、素质，掌握并实际运用岗位（群）需要的专业核心技术技能，实现德智体美劳全面发展，总体上须达到以下要求：

（1）坚定拥护中国共产党领导和中国特色社会主义制度，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，践行社会主义核心价值观，具有坚定的理想信念、深厚的爱国情感和中华民族自豪感；

（2）掌握与本专业对应职业活动相关的国家法律、行业规定，掌握绿色生产、环境保护、安全防护、质量管理等相关知识与技能，了解相关行业文化，具有爱岗敬业的职业精神，遵守职业道德准则和行为规范，具备社会责任感 and 担当精神；

（3）掌握支撑本专业学习和可持续发展必备的语文、数学、外语（英语等）、信息技术等文化基础知识，具有良好的人文素养与科学素养，具备职业生涯规划能力；

（4）具有良好的语言表达能力、文字表达能力、沟通合作能力，具有较强的集体意识和团队合作意识，学习 1 门外语并结合本专业加以运用；

（5）掌握机械基础、机械制图、电工与智能控制技术、粮食化学、粮食工程单元操作等方面的专业基础理论知识；

（6）掌握粮食加工生产操作、故障排除、设备维护保养技术技能，具有完成信息化管理条件下粮食加工企业机械化、自动化和智能化生产线操作和处理生产故障的能力；

（7）掌握粮食加工生产检验和品控实施等技术技能，具有独立完成信息化条件下粮食加工企业生产检验和生产品控的能力；

（8）掌握现代粮食加工企业生产班组和品管班组管理的相关知识，具有从事粮食加工企业基层管理的基本能力；

（9）初步掌握粮食加工企业生产技术改造的技术技能，具有实施小型技术改造的设计和技术实施能力；

（10）掌握信息技术基础知识，具有适应本行业数字化和智能化发展需求的数字技能；

（11）具有探究学习、终身学习和可持续发展的能力，具有整合知识和综合运用知识分析问题和解决问题的能力；

(12) 掌握身体运动的基本知识和至少 1 项体育运动技能，达到国家大学生体质健康测试合格标准，养成良好的运动习惯、卫生习惯和行为习惯；具备一定的心理调适能力；

(13) 掌握必备的美育知识，具有一定的文化修养、审美能力，形成至少 1 项艺术特长或爱好；

(14) 树立正确的劳动观，尊重劳动，热爱劳动，具备与本专业职业发展相适应的劳动素养，弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神，弘扬劳动光荣、技能宝贵、创造伟大的时代风尚。

8 课程设置及学时安排

8.1 课程设置

主要包括公共基础课程和专业课程。

8.1.1 公共基础课程

按照国家有关规定开齐开足公共基础课程。

应将思想政治理论、体育、军事理论与军训、心理健康教育、劳动教育等列为公共基础必修课程。将马克思主义理论类课程、党史国史、中华优秀传统文化、语文、数学、物理、化学、外语、国家安全教育、信息技术、艺术、职业发展与就业指导、创新创业教育等列为必修课程或限定选修课程。

学校根据实际情况可开设具有地方特色的校本课程。

8.1.2 专业课程

一般包括专业基础课程、专业核心课程和专业拓展课程。专业基础课程是需要前置学习的基础性理论知识和技能构成的课程，是为专业核心课程提供理论和技能支撑的基础课程；专业核心课程是根据岗位工作内容、典型工作任务设置的课程，是培养核心职业能力的主干课程；专业拓展课程是根据学生发展需求横向拓展和纵向深化的课程，是提升综合职业能力的延展课程。

学校应结合区域/行业实际、办学定位和人才培养需要自主确定课程，进行模块化课程设计，依托体现新方法、新技术、新工艺、新标准的真实生产项目和典型工作任务等，开展项目式、情境式教学，结合人工智能等技术实施课程教学的数字化转型。有条件的专业，可结合教学实际，探索创新课程体系。

(1) 专业基础课程

主要包括：机械基础、机械制图、电工与智能控制技术、粮食化学、分析化学、粮食工程单元操作等领域的内容。

(2) 专业核心课程

主要包括：现代粮食加工生产入门、现代粮食清理与包装生产技术、现代粮食加工生产技术、粮食加工设备维护保养、粮食加工技术改造、现代粮食加工班组管理、粮食加工初级检验、粮食加工检验与品质管理等领域的的内容，具体课程由学校根据实际情况，按国家有关要求自主设置。

专业核心课程主要教学内容与要求

序号	课程涉及的主要领域	典型工作任务描述	主要教学内容与要求
1	现代粮食加工生产入门	① 参加企业入职培训，学习行业、企业知识和企业规章制度。 ② 参加车间岗前培训，学习岗位知识，跟岗学习基本操作	教学内容： ① 粮食行业和粮食企业知识。 ② 粮食企业文化和对员工的基本要求。 ③ 粮食企业生产岗位职责。 ④ 所选专业方向的生产工艺、设备知识。 ⑤ 基本生产操作。 教学要求： ① 了解粮食行业和企业。 ② 掌握员工的基本要求。 ③ 具备工作现场整理、生产单项操作和基本工艺操作的能力
2	现代粮食清理与包装生产技术	① 参加班前会接受任务。 ② 接班。 ③ 清理和包装的开机前检查。 ④ 清理和包装的开机操作。 ⑤ 清理和包装的运行过程巡查和故障的处理。 ⑥ 清理和包装的停机操作。 ⑦ 生产现场整理。 ⑧ 填写操作记录。 ⑨ 交班	教学内容： ① 所选专业方向原粮清理和产品包装（油脂生产方向包括油脂灌装在内，以下同）操作的目的和要求。 ② 工艺和设备结构及工作原理。 ③ 岗位工作流程、操作方法和故障处理。 教学要求： 具备独立完成原粮清理和产品包装岗位的工艺操作和故障处理的能力
3	现代粮食加工生产技术	① 参加班前会接受任务。 ② 接班。 ③ 生产线的开机前检查。 ④ 生产线的开机操作。 ⑤ 生产线的运行过程巡查和故障的处理。 ⑥ 生产线停机操作。 ⑦ 生产现场整理。 ⑧ 填写操作记录。 ⑨ 交班	教学内容： ① 所选专业方向生产线操作的目的和要求。 ② 工艺和设备结构及工作原理。 ③ 岗位工作流程、操作方法和故障处理。 教学要求： 具备独立完成粮食加工各生产岗位工艺操作和故障处理的能力

续表

序号	课程涉及的主要领域	典型工作任务描述	主要教学内容与要求
4	粮食加工设备维护保养	① 设备外表的清洁。 ② 设备各机械结构的检查、调整、坚固。 ③ 动力和润滑油路的检查、疏通和油箱油质的检查、更换，润滑件和密封件的清洗或更换。 ④ 检查、调节各指示仪表与安全防护装置。 ⑤ 发现并排除故障隐患和异常现象等	教学内容： ① 维护保养的目的和要求。 ② 维护保养的工作内容和具体保养方法。 教学要求： 具备设备清洁、检查，零部件和油路拆装、清洗，油品检查和更换等设备维护保养操作的基本能力
5	粮食加工技术改造	① 参与技术改造工作计划和方案的制订。 ② 设备选型。 ③ 绘制工艺图、设备布置图和简单设备制作图、支架制作图等相关图纸。 ④ 与土建、设备控制技术人员进行相关沟通等工作。 ⑤ 改造实施过程中的安装、调试的技术指导和验收	教学内容： ① 工艺和设备改造的工作流程。 ② 设备选型的方法。 ③ 工艺图纸的绘制方法。 ④ 厂房结构基本知识。 ⑤ 设备安装、工艺设备验收的目的、要求、程序和方法。 教学要求： 初步具备技术改造设计、安装指导、调试和验收的能力
6	现代粮食加工班组管理	① 组织班前会。 ② 组织实施交接班。 ③ 巡查生产情况、指导生产操作、处理异常情况。 ④ 班组现场管理、安全管理、设备管理和质量管理。 ⑤ 记录生产情况、编制班组生产日报。 ⑥ 实施日常考核，月末核算员工绩效。 ⑦ 实施团队建设	教学内容： ① 班组管理的目的和要求。 ② 班组管理的内容和方法。 教学要求： ① 掌握生产组织、现场管理、安全管理、设备管理、质量管理、班组团队建设及班组经济核算的程序和方法。 ② 具备担任班组长的基本能力
7	粮食加工初级检验	① 取样、分样、存样。 ② 准备检验仪器。 ③ 原料特质和感官检测。 ④ 登录品控系统录入数据。	教学内容： ① 检验和品控基本知识。 ② 样品制备。 ③ 检验准备工作。

续表

序号	课程涉及的主要领域	典型工作任务描述	主要教学内容与要求
7	粮食加工初级检验	⑤ 整理检验现场。 ⑥ 现场品控巡查、监控和反馈	④ 原料特质和感官检测。 ⑤ 现场品控。 ⑥ 品控系统信息录入。 教学要求： ① 具备取样、分样、存样的能力。 ② 具备检验仪器洗涤、常用玻璃校准的能力。 ③ 具备原料特质和感官检测的能力。 ④ 具备现场品控的能力。 ⑤ 具备品控系统录入信息的能力
8	粮食加工检验与品质管理	① 参加班前会。 ② 交接班。 ③ 所选专业方向生产企业进货检验、生产过程及成品出厂检验等感官、物理、化学和仪器分析等项目的检验。 ④ 登录品控系统录入数据。 ⑤ 整理检验现场。 ⑥ 现场品控巡查、监控、反馈和质量问题的处理	教学内容： ① 所选专业方向企业生产检验项目中所涉及的感官、物理、化学和仪器检验的要求和检验方法。 ② 质量问题的处理程序和方法。 教学要求： 具备所选专业方向企业生产检验、品控实施和质量问题处理的能力

（3）专业拓展课程

主要包括：粮食安全与政策法规、粮食保管技术、粮食干燥技术、粮食加工副产品综合利用、米面制品及主食产业化、仪器分析、智能制造概论、工业机器人使用与维护、管理学原理、工厂建筑概论、粮食市场营销等领域的内容。

8.1.3 实践性教学环节

实践性教学应贯穿于人才培养全过程。实践性教学主要包括实验、实习实训、毕业设计、社会实践活动等形式，公共基础课程和专业课程等都要加强实践性教学。

（1）实训

在校内外进行生产操作、设备保养、生产检验、品质管理等实训，包括单项技能实训、综合能力实训、生产性实训等。

（2）实习

在粮食行业的大米、面粉、油脂和饲料生产企业进行实习，包括认识实习和岗位实习。学校应建立稳定、够用的实习基地，选派专门的实习指导教师和人员，组织开展专业对口实习，加强对学生实习的指导、管理和考核。

实习实训既是实践性教学，也是专业课教学的重要内容，应注重理论与实践一体化教学。学校可根据技能人才培养规律，结合企业生产周期，优化学期安排，灵活开展实践性教学。应严格执行《职业学校学生实习管理规定》和相关专业岗位实习标准要求。

8.1.4 相关要求

学校应充分发挥思政课程和各类课程的育人功能。发挥思政课程政治引领和价值引领作用，在思政课程中有机融入党史、新中国史、改革开放史、社会主义发展史等相关内容；结合实际落实课程思政，推进全员、全过程、全方位育人，实现思想政治教育与技术技能培养的有机统一。应开设安全教育（含典型案例事故分析）、社会责任、绿色环保、新一代信息技术、数字经济、现代管理、创新创业教育等方面的拓展课程或专题讲座（活动），并将有关内容融入课程教学中；自主开设其他特色课程；组织开展德育活动、志愿服务活动和其他实践活动。

8.2 学时安排

总学时不少于 2500 学时，每 16~18 学时折算 1 学分，其中，公共基础课总学时一般不少于总学时的 25%。实践性教学学时原则上不少于总学时的 50%，其中，实习时间累计一般为 6 个月，可根据实际情况集中或分阶段安排实习时间。各类选修课程的学时累计不少于总学时的 10%。军训、社会实践、入学教育、毕业教育等活动按 1 周为 1 学分。

9 师资队伍

按照“四有好老师”“四个相统一”“四个引路人”的要求建设专业教师队伍，将师德师风作为教师队伍建设的第一标准。

9.1 队伍结构

学生数与本专业专任教师数比例不高于 25:1，“双师型”教师占专业课教师数比例一般不低于 60%，高级职称专任教师的比例不低于 20%，专任教师队伍要考虑职称、年龄、工作经验，形成合理的梯队结构。

能够整合校内外优质人才资源，选聘企业高级技术人员担任行业导师，组建校企合作、专兼结合的教师团队，建立定期开展专业（学科）教研机制。

9.2 专业带头人

原则上应具有本专业及相关专业副高及以上职称和较强的实践能力，能够较好地把握国内外农副食品加工和专业技术服务行业、专业发展，能广泛联系行业企业，了解行业企业对本专业人才的需求实际，主持专业建设、开展教育教学改革、教科研工作和社会服务能力强，在本专业改革发展中起引领作用。

9.3 专任教师

具有高校教师资格；原则上具有粮食工程、食品科学与工程等相关专业本科及以上学历；具有一定年限的相应工作经历或者实践经验，达到相应的技术技能水平；具有本专业理论和实践能力；能够落实课程思政要求，挖掘专业课程中的思政教育元素和资源；能够运用信息技术开展混合式教学等教法改革；能够跟踪新经济、新技术发展前沿，开展技术研发与社会服务；专业教师每年至少 1 个月在企业或生产性实训基地锻炼，每 5 年累计不少于 6 个月的

企业实践经历。

9.4 兼职教师

主要从本专业相关行业企业的高技能人才中聘任，应具有扎实的专业知识和丰富的实际工作经验，一般应具有中级及以上专业技术职务（职称）或高级工及以上职业技能等级，了解教育教学规律，能承担专业课程教学、实习实训指导和学生职业发展规划指导等专业教学任务。根据需要聘请技能大师、劳动模范、能工巧匠等高技能人才，根据国家有关要求制定针对兼职教师聘任与管理的具体实施办法。

10 教学条件

10.1 教学设施

主要包括能够满足正常的课程教学、实习实训所需的专业教室、实验室、实训室和实习实训基地。

10.1.1 专业教室基本要求

具备利用信息化手段开展混合式教学的条件。一般配备黑（白）板、多媒体计算机、投影设备、音响设备，具有互联网接入或无线网络环境及网络安全防护措施。安装应急照明装置并保持良好状态，符合紧急疏散要求，安防标志明显，保持逃生通道畅通无阻。

10.1.2 校内外实验、实训场所基本要求

实验、实训场所面积、设备设施、安全、环境、管理等符合教育部有关标准（规定、办法），实验、实训环境与设备设施对接真实职业场景或工作情境，实训项目注重工学结合、理实一体化，实验、实训指导教师配备合理，实验、实训管理及实施规章制度齐全，确保能够顺利开展粮食生产操作、粮食生产设备保养、粮食生产加工检验等实验、实训活动。鼓励在实训中运用大数据、云计算、人工智能、虚拟仿真等前沿信息技术。

1. 粮食加工生产技术实训室

根据所选专业方向配备相应的实训设备。

（1）大米生产专业方向

配备振动筛、永磁筒、平面回转筛、垂直吸风道、比重去石机、色选机、电子计量秤、斗式提升机、带式输送机、砻谷机、重力谷糙分离机、砂辊碾米机、铁辊碾米机、组合碾米机、喷风米机、白米分级筛、滚筒精选机、风网系统设备、大米生产成套设备等设备设施，用于大米生产操作和设备保养等实训教学。

（2）面粉生产专业方向

配备振动筛、去石机、永磁筒、精选机、色选机、打麦机、着水机、配麦器、磨粉机、高方平筛、清粉机、松粉机、打麦机、微量添加机、配料秤、混合机、电子计量秤、输送设备、气力输送风网、模型筛格、清粉机筛格及组装工具、磨辊拆装小车及拆装工具、面粉生产成套设备等设备设施，用于面粉生产操作和设备保养等实训教学。

（3）油脂生产专业方向

配备清理、剥壳及仁壳分离设备，料坯制备设备，螺旋榨油机，浸出器，混合油蒸发设备，蒸脱机，溶剂回收设备，间歇及连续精炼设备，油脂灌装设备，风网设备，固、液输送

设备, 油脂预处理及压榨成套设备, 间歇精炼成套设备, 连续精炼成套设备, 连续灌装生产成套设备等设备设施, 用于油脂生产操作和设备保养等实训教学。

(4) 饲料生产专业方向

配备初清筛、粉料清理筛、永磁筒、色选机、电子计量秤、斗式提升机、带式输送机、埋刮板输送机、粉碎机、分级筛、电子配料秤、混合机、制粒机、膨化机、冷却器、干燥箱、破碎机、油脂喷涂机、饲料生产线等设备设施, 用于饲料生产操作和设备保养等实训教学。

2. 产品包装生产实训室

配备计量包装机、缝包机、自动堆垛机、包装生产线等设备设施, 用于产品包装生产操作和设备保养等实训教学。

3. 仿真实训室

配备中控仿真软件(大米、面粉、油脂和饲料方面 1~2 种)、计算机、中控模拟控制台(大米、面粉、油脂和饲料方面 1~2 种)、多媒体教学设施、电脑桌椅等, 用于生产中控操作等实训教学。

4. 粮油饲料共性项目检验实训室

配备粮油扦样装置、分样器、谷物选筛、标准实验玻璃仪器、恒温干燥箱、电子天平、托盘天平、实验操作台、锤式旋风磨、电动粉碎机、全自动凯氏定氮仪、脂肪测定仪、高温炉、黄曲霉毒素测定仪、电动振荡器、水分快速测定仪、真菌毒素检测仪等设备设施, 用于生产检验操作等实训教学。

5. 粮食生产检验实训室

根据所选专业方向配备相应的实训设备。

(1) 大米生产专业方向

配备恒温干燥箱、分样器、分样板、谷物选筛、电动筛选器、实验用砷谷机、实验用碾米机、电热恒温水浴锅、放大镜、电动碎米分离器、水分快速测定仪等设备设施, 用于大米生产检验操作等实训教学。

(2) 面粉生产专业方向

配备扦样装置、分样器、小麦硬度指数测定仪、容重器、电动验粉筛、电子天平、托盘天平、电炉、高温炉、电热恒温水浴锅、磁性金属测定仪、面筋测定仪、降落数值仪、粉质仪、麸星仪、实验磨粉机、和面机、恒温恒湿醒发箱、面包馒头体积测定仪、水分快速测定仪、分光测色仪等设备设施, 用于面粉生产检验操作等实训教学。

(3) 油脂生产专业方向

配备罗维朋比色计、电热恒温水浴锅、恒温干燥箱、电热板、电子天平、托盘天平、坩埚式过滤器、气相色谱仪、温度计、电炉、烟点测定仪、标准实验玻璃仪器、脂肪测定仪、高温炉、分光光度计、电容式水分测定仪等设备设施, 用于油脂生产检验操作等实训教学。

(4) 饲料生产专业方向

配备饲料扦样装置、恒温干燥箱、分光光度计、高温炉、样品粉碎机、电动摇筛机、标准铜丝网筛、消煮器、抽滤装置、饲料硬度计、全自动凯氏定氮仪、脂肪测定仪、电子天平、托盘天平、电热恒温水浴锅、标准实验玻璃仪器、水分快速测定仪、粗纤维测定仪等设备设

施，用于饲料生产检验操作等实训教学。

6. 设备保养实训室

配备检修工具、带传动的设备或部件、润滑工具、清洗工具、多媒体教学设施、桌凳、移动黑板等设备设施，用于设备保养操作等实训教学。

可结合实际建设综合性实训场所。

10.1.3 实习场所基本要求

符合《职业学校学生实习管理规定》《职业学校校企合作促进办法》等对实习单位的有关要求，经实地考察后，确定合法经营、管理规范，实习条件完备且符合产业发展实际、符合安全生产法律法规要求，与学校建立稳定合作关系的单位成为实习基地，并签署学校、学生、实习单位三方协议。

根据本专业人才培养的需要和未来就业需求，实习基地应能提供粮食加工生产操作、粮食加工生产检验与品控等与专业对口的相关实习岗位，能涵盖当前相关产业发展的主流技术，可接纳一定规模的学生实习；学校和实习单位双方共同制订实习计划，能够配备相应数量的指导教师对学生实习进行指导和管理，实习单位安排有经验的技术或管理人员担任实习指导教师，开展专业教学和职业技能训练，完成实习质量评价，做好学生实习服务和管理工作的规章制度，有安全、保险保障，依法依规保障学生的基本权益。

10.2 教学资源

主要包括能够满足学生专业学习、教师专业教学研究和教学实施需要的教材、图书及数字化资源等。

10.2.1 教材选用基本要求

按照国家规定，经过规范程序选用教材，优先选用国家规划教材和国家优秀教材。专业课程教材应体现本行业新技术、新规范、新标准、新形态，并通过数字教材、活页式教材等多种方式进行动态更新。

10.2.2 图书文献配备基本要求

图书文献配备能满足人才培养、专业建设、教科研等工作的需要。专业类图书文献主要包括：现行粮油标准、粮油加工技术、粮油饲料检测技术、机械零件手册、粮食化学、设备检修技术、设备保养技术、生产管理、生产质量管理、安全生产、电工电子技术、自动控制技术、智能控制技术等。及时配置新经济、新技术、新工艺、新材料、新管理方式、新服务方式等相关的图书文献。

10.2.3 数字教学资源配置基本要求

建设、配备与本专业有关的音视频素材、教学课件、数字化教学案例库、虚拟仿真软件等专业教学资源库，种类丰富、形式多样、使用便捷、动态更新、满足教学。依托学校信息化教学平台，建立教学资源库，实现远程教学、模拟教学和资源共享。

11 质量保障和毕业要求

11.1 质量保障

（1）学校和二级院系应建立专业人才培养质量保障机制，健全专业教学质量监控管理制度，改进结果评价，强化过程评价，探索增值评价，吸纳行业组织、企业等参与评价，并及时公开相关信息，接受教育督导和社会监督，健全综合评价。完善人才培养方案、课程标准、课堂评价、实验教学、实习实训、毕业设计以及资源建设等质量保障建设，通过教学实施、过程监控、质量评价和持续改进，达到人才培养规格要求。

（2）学校和二级院系应完善教学管理机制，加强日常教学组织运行与管理，定期开展课程建设、日常教学、人才培养质量的诊断与改进，建立健全巡课、听课、评教、评学等制度，建立与企业联动的实践教学环节督导制度，严明教学纪律，强化教学组织功能，定期开展公开课、示范课等教研活动。

（3）专业教研组织应建立线上线下相结合的集中备课制度，定期召开教学研讨会议，利用评价分析结果有效改进专业教学，持续提高人才培养质量。

（4）学校应建立毕业生跟踪反馈机制及社会评价机制，并对生源情况、职业道德、技术技能水平、就业质量等进行分析，定期评价人才培养质量和培养目标达成情况。

11.2 毕业要求

根据专业人才培养方案确定的目标和培养规格，完成规定的实习实训，全部课程考核合格或修满学分，准予毕业。

学校可结合办学实际，细化、明确学生课程修习、学业成绩、实践经历、职业素养、综合素质等方面的学习要求和考核要求等。要严把毕业出口关，确保学生毕业时完成规定的学时学分和各教学环节，保证毕业要求的达成度。

接受职业培训取得的职业技能等级证书、培训证书等学习成果，经职业学校认定，可以转化为相应的学历教育学分；达到相应职业学校学业要求的，可以取得相应的学业证书。